

Sofia University
Department of Mathematics and Informatics

Course : **OO Programming with C#.NET**

Date: March 6th , 2025

Student Name:

Lab No. 4

Submit the all C#.NET files developed to solve the problems listed below. Use comments and Modified-Hungarian notation.

Problem No. 1

Напишете C# конзолно приложение за шифроване на текстов низ от данни (*plaintext*) посредством алгоритъма на тъй наречения *Caesar cipher*. При този алгоритъм всяка буква в текста за **шифроване** (*plaintext*) се **замества с буква отстояща на дясно от нея на *SHIFT_LENGTH* позиции** и се получава шифрвания текст (*ciphertext*)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Например, в оригиналната версия на този алгоритъм *SHIFT_LENGTH=3* и думата **TOY** (*plaintext*) се шифрова като **WRB** (*ciphertext*)- забележете, **заместването с букви в края на азбуката води до циклично продължение от началото на азбуката**
Дешифрирането се извършва **по обратния път** (циклично заместване на всяка буква с тази отстояща от нея на *SHIFT_LENGTH* позиции) по зададени *ciphertext*.

Напишете конзолно приложение на Java, която **кодира** даден *plaintext* и **декодира** даден (*ciphertext*) в съответствие с по-горе описания алгоритъм.

Всички операции за обработка на низове да се сведат до работа с масиви като се **използват единствено** метода *ToCharArray()* на *class String* за преобразуване от *String* в масив от *char*. Обратното преобразуване от *char[]* в *String* става с използване на **конструктора** *String(char[])*. **Използване** на други *String* методи **не се допуска**.

При тестването на приложението използвайте меню в текстов режим за избиране на шифриране или дешифриране

Problem No. 2

A simple transposition cipher works as follows to encrypt a given string (*plaintext*). The user enters phrase and the number of characters of the phrase are considered as the cipher key. Then the user supplies the string to encrypt- the plaintext. The encryption procedure cuts the plaintext into series of characters, whose number is equal to the cipher key, where the last portion of characters is eventually padded with spaces to the size of the cipher key. These series are stored by rows of a matrix and the encrypted text comprises the sequence of columns of the thus obtained matrix. Example of encryption:

plaintext:	thisistheplaintext
key text	beauty → cipher key= 6

encryption

thisis
thepla
intext

cipher text: ttihhnietspeilxsat

Once the user provides the key text and the cipher text the decryption reconstructs the original plain text.

Write a C# **Windows** application to implement the encryption and decryption process using the `String.ToCharArray()` method and arrays of `char` datatype as in the following example

```
string delimStr = " ,.:";  
char [] delimiter = delimStr.ToCharArray();// to char array  
string text = new String(delimiter);      // to string
```

DO NOT USE ANY OTHER string METHODS!

Use **OO design** and in addition to the **GUI Window Windows** class define also a **class TransCipher** with respective data, constructors and methods, allowing you to implement the above encryption/ decryption functionality.

Test encryption / decryption of a string using different cipher keys.

Problem No. 3

For faster sorting of letters, the USA postal service encourages companies that send large volumes of mail to use a bar code denoting the ZIP code. The encoding scheme for a five-digit ZIP code is as follows:

Number/base code	7	4	2	1	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	1	0	0	0	1
8	1	0	0	1	0
9	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0

Thus, each number is represented in terms of the coefficients (0's and 1's) of the base codes provided in the above table. For instance, the decimal number $1 = 0 \cdot 7 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0$ and its barcode is 00011 (see the coefficients for the number 1 in the above table).

Write a Console application that asks the user for a ZIP code (a three digit decimal number) and prints the respective barcode for this number. Use the character ':' to display halfbars (the zeroes in the barcode) and the character '|' for full bars (the 1's in the barcode). Thus, the ZIP code 111 should be displayed as

: : : | | : : : | | : : : | |

Problem No. 4

Consider the **two- dimensional** and **one- dimensional array** structures defined below:

```
table
    3, 4, 5, 6, 3
    2, 1, 2, 1, 1,
    3, 2, 1, 4, 9
    1, 0, 0, 1, 1
    9, 2, 6, 4, 9

1st
2, 1, 2, 3, 4
```

Write a **C# Console application** with data members **table** and **1st**. Use **implicit type** to define initialize **table** and **1st** as above given in the class **Main()** method .

Write a method **Subtract** with nested **for** loop structure to subtract the array **1st** from each row of the two-dimensional **table**, where method **Subtract** takes as arguments two arguments- a two dimensional and a single dimensional **integer** arrays. It should return the obtained two dimensional array after the subtraction. For example, after completion, the first row of table that have to be returned will be

1,3,3,3, -1 since **3-2=1, 4-1=3, 5-2=3, 6-3=3, 3-4=-1**

Additionally, write a method Multiply that takes as arguments two arguments- a two dimensional and a single dimensional **integer** arrays and **returns by reference** a single dimensional array that is the product of the two arrays.

Display in a dialog **MessageBox** the arrays obtained after executing **Subtract** and **Multiply** by rows and columns as well as the given initial values of **table** and **1st**.

Problem No. 5

Write an application to simulate the rolling of two dice. The application should use an object of **class Random** once to roll the first die and again to roll the second die. The sum of the two values should then be calculated. Each die can show an integer value from 1 to 6, so the sum of the values will vary from 2 to 12, with 7 being the most frequent sum and 2 and 12 being the least frequent sums. The figure below shows the 36 possible combinations of the two dice. Your application should roll the dice **36,000** times. Use a one-dimensional array to tally the number of times each possible sum appears. Display the results in tabular format. Determine whether the totals are reasonable (e.g., there are six ways to roll a 7, so approximately one-sixth of the rolls should be 7).

Problem 6

(Merge two sorted lists) Write the following method that merges two sorted arrays into a new sorted array.

```
public static int[] merge(int[] list1, int[] list2)
```

Implement the method in a way that takes at most **list1.length + list2.length** comparisons. Write a test program that prompts the user to enter two sorted lists and displays

the merged list. Here is a sample run. Note that the first number in the input indicates the number of the elements in the list. This number is not part of the list

```
Enter list1: 5 1 5 16 61 111 ↵Enter
Enter list2: 4 2 4 5 6 ↵Enter
The merged list is 1 2 4 5 5 6 16 61 111
```

Problem 7

(Algebra: multiply two matrices) Write a method to multiply two matrices. The definition of the method is:

```
public static double[][] multiplyMatrix(double[][] a, double[][] b)
```

To multiply matrix **a** by matrix **b**, the number of columns in **a** must be the same as the number of rows in **b**, and the two matrices must have elements of the same or compatible types. Let **c** be the result of the multiplication. Assume the column size of matrix **a** is **n**. Each element **c_{ij}** is

$$a_{i1} \times b_{1j} + a_{i2} \times b_{2j} + \dots + a_{in} \times b_{nj}$$

For example, for two 3 x 3 matrices **a** and **b**, **c** is

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$\text{where } c_{ij} = a_{i1} \times b_{1j} + a_{i2} \times b_{2j} + a_{i3} \times b_{3j}$$

Write a test program that prompts the user to enter two 3 x 3 matrices and displays their product.

```
Enter matrix1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ↵Enter
Enter matrix2: 0 2 4 1 4.5 2.2 1.1 4.3 5.2 ↵Enter
The multiplication of the matrices is
1 2 3      0 2.0 4.0      5.3 23.9 24
4 5 6      * 1 4.5 2.2 = 11.6 56.3 58.2
7 8 9      1.1 4.3 5.2    17.9 88.7 92.4
```

Problem 8

(Shuffle rows) Write a method that shuffles the rows in a two-dimensional **int** array using the following header:

```
public static void shuffle(int[][] m)
```

Write a test program that shuffles the following matrix:

```
int[][] m = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}, {7, 8}, {9, 10}};
```

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Write methods to compute the averages by rows and columns. Display these values appropriately formatted with two digits after the decimal point.

Problem No. 9.

Морз кодовете на английската азбука е показано на таблицата по- долу, където **точките и тиретата** представят късите и дългите сигнали по Морз.

A	. -	B	- . . .	C	- . - .	D	- . .	E	.	F	. . - .
G	- - .	H		I	. .	J	. - - -	K	- . -	L	. - . .
M	- -	N	- .	O	- - -	P	. - - .	Q	- - . - -	R	. - .
S	. . .	T	-	U	. . . -	V	. . . -	W	. - -	X	- . . -
Y	- . - -	Z	- - . .								

Напишете *class MorseCode* , което има клас данна *code* , която е **едномерен *String* масив константа** и е **инициализиран** с **точките и тиретата** за всяка буква **A- Z** **в съответствие с горната таблица**. (елементът с индекс 0 е низа ". -", елементът с индекс 1 е низа "- - ." и т. н.)

Напишете метод *encode()* на *class MorseCode* , който взима за аргумент *String* **променлива (English текст в главни букви за кодиране)** , а връща *String* със **съответния Morse код**. Разделяйте, съответните Морз кодове със един празен символ.

Напишете метод *decode()* на *class MorseCode* , който взима за аргумент *String* **променлива (Morse код текст)** , а връща *String* със **съответния English текст в главни букви** . Използвайте това, че празен символ е разделител между отделните групи Морз кодове.

Напишете *class MorseCode Test* за тестване на всеки от тези методи . **Изведете на печат резултатите от изпълнение на тези методи, подходящо форматирани.**

Всички операции за **обработка на низове** да се сведат до **работа с масиви** като се **използват единствено** метода *ToCharArray()* на *class String* за преобразуване от *String* в масив от *char* . Обратното преобразуване от *char[]* в *String* става с използване на **конструктора** *String(char[])* .

Упътване : Ако текущо прочетения символ от английския текст е **x**, то **x- ' a'** е номер на позицията в масива code, съдържащ **Морз кода** за символа **x**.

Задача 10

Всяка **поревица от равни числа** в едномерен сортиран масив се нарича **площадка**. Да се напише **програма**, която позволява да се намерят **началото, дължината и повтарящия се елемент** на всички площадки в сортирания масив, които се извеждат **табличен вид**, а ако няма площадки, се извежда съответно съобщение на стандартен изход.